



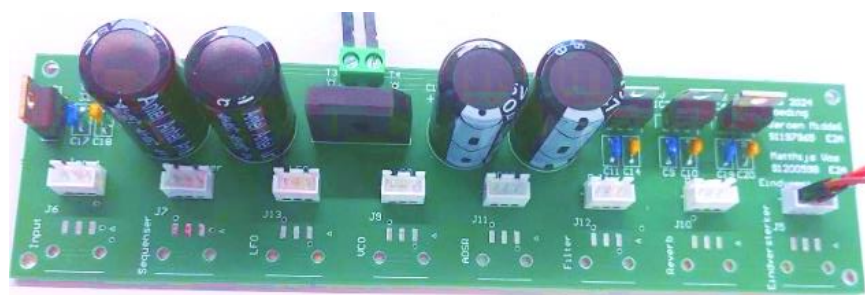
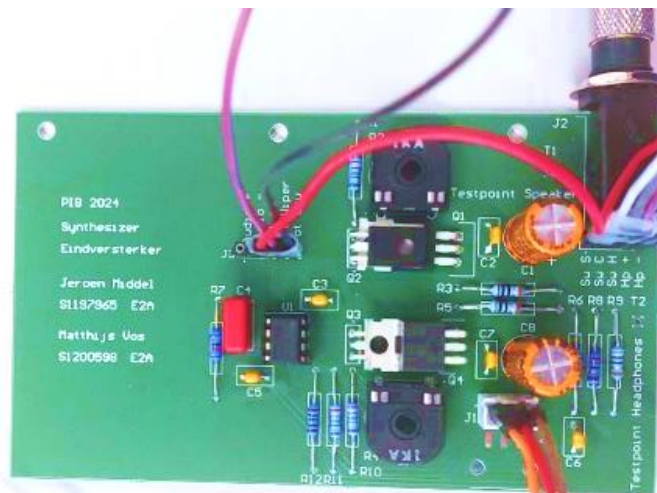
Pulse Soundworks Power Amplifier

Dit artikel gaat over een eindversterker voeding combo die gebruikt wordt in een synthesizer. De versterker is volledig symmetrisch en de voeding bestaat uit 2 enkele gelijk richters waardoor er een plus en min uit komt. Deze eindversterker voeding combo kan ook los van een synthesizer gebruikt worden voor bijvoorbeeld muziek af te spelen maar omdat het daar niet op is afgesteld zullen er een paar weertanden moeten worden aangepast, daar later meer over.

Ingangsspanning	5V _{pp}
Uitgangsvermogen	> 1W aan 8Ω
Harmonische vervorming bij 1 W/8 Ω	< 0,01% (1kHz)
Voedingsspanning	±16V
Ruststroom (door Q1 en Q4)	120mA
Ingangskantelfrequentie (HPF)	5Hz
Gain	10dB

Hier boven is een Klasse AB eindversterker te zien. Een van de beslissingen die genomen moest worden, ging over welke klasse audio

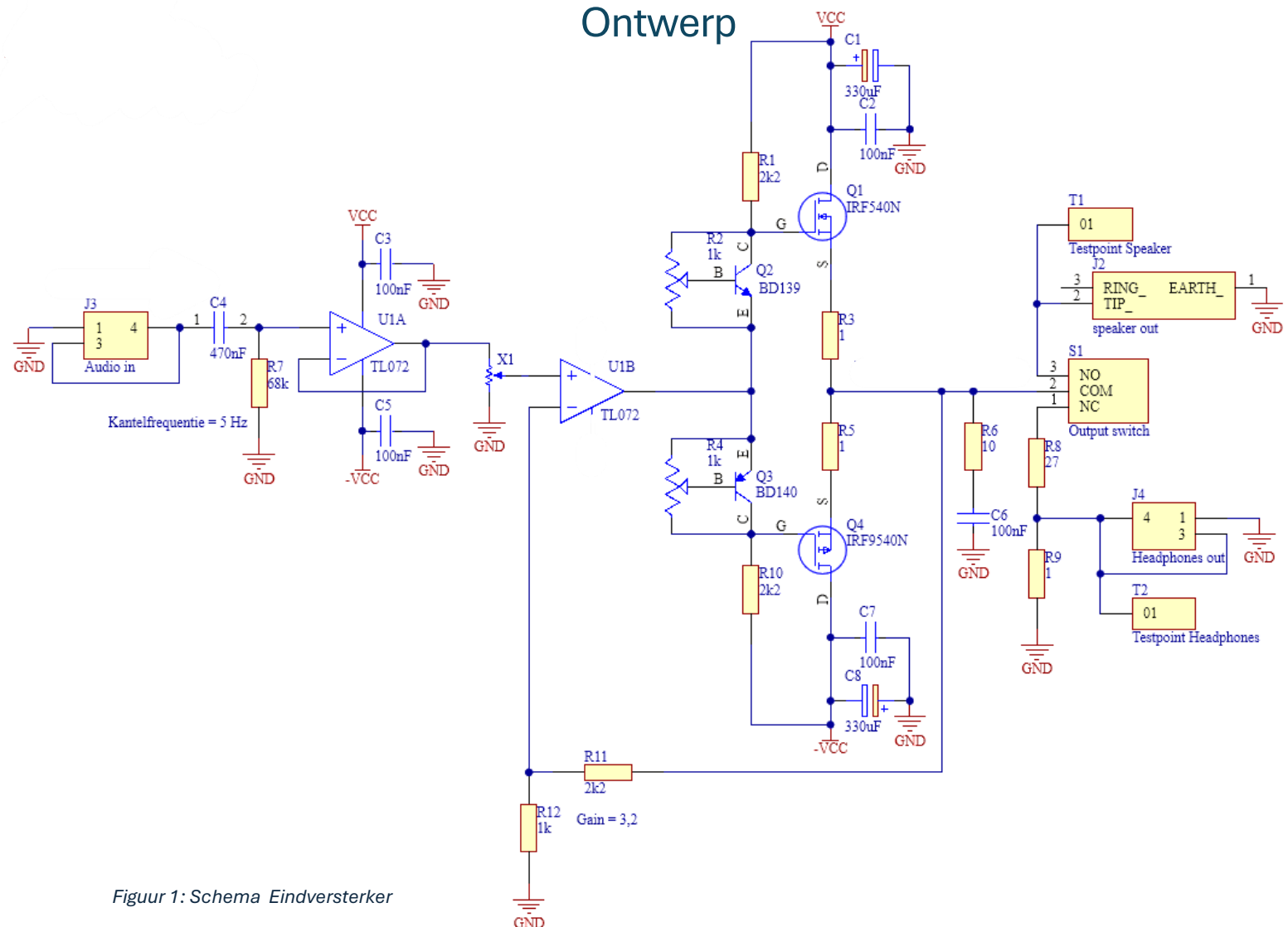
versterker er gemaakt ging worden. Om te bepalen welke klasse het beste bij ons past, is er een tabel gemaakt, zoals hier weergegeven. Klasse C werd meteen uitgesloten omdat het audiosignaal sterk vervormd raakt. Ook is klasse C meer bedoel voor radio's signalen en dus niet geschikt voor audio. Vervolgens werd Klasse D uitgesloten omdat het ontwerpen van een hoogwaardige Klasse D versterker al snel zeer complex wordt. Bij een klasse D versterker word er van het inkomende audio signaal een PWM-sigitaal van gemaakt. Dat signaal gaat naar een paar transistoren die heel snel volledig open of dicht gaan door het PWM signaal. Dit zorgt voor de hoge efficiëntie van een klasse D. Daarna wordt het signaal gefilterd met een laag doorlaat filter wat het PWM signaal weer zuivere audio maakt. Zowel Klasse A, B als AB waren geschikt voor dit project, maar door de nadelen van Klasse A en B, werd uiteindelijk voor Klasse AB gekozen. Klasse A laat het audio signaal continu door de schakeling lopen met meestal een enkele transistor waardoor er heel veel warmte ontstaat. Klasse B gebruikt een push pull configuratie maar daardoor is er erg veel vervorming rond de nul. Met Klasse AB kun je profiteren van de voordelen van zowel Klasse A als B onder hun nadelen, hoewel het iets uitdagender is om te ontwerpen.



Versterker klasse	Efficiëntie	Geluidskwaliteit	Vervorming	Warmteproductie	Complexiteit	Toepassingen
Klasse A	Laag (~20-30%)	Zeer hoog	Zeer laag	Zeer hoog	Laag	High-end audio, studioapparatuur
Klasse B	Gemiddeld (~50-70%)	Lager dan Klasse A	Hoog (alleen rond de nul)	Gemiddeld	Gemiddeld	Budget audio, oudere versterkers
Klasse AB	Gemiddeld (~50-70%)	Tussen Klasse A en B	Laag (alleen rond de nul)	Gemiddeld	Gemiddeld/Hoog	Consumenten Hi-Fi, high-end audio
Klasse C	Zeer hoog (>80%)	Niet geschikt voor audio	Zeer hoog	Laag	Laag	Radio, RF-versterkers
Klasse D	Zeer hoog (~90-95%)	Goed	Matig tot laag (vroeger hoog)	Zeer hoog	hoog	Draagbare audio systemen



Ontwerp



Figuur 1: Schema Eindversterker

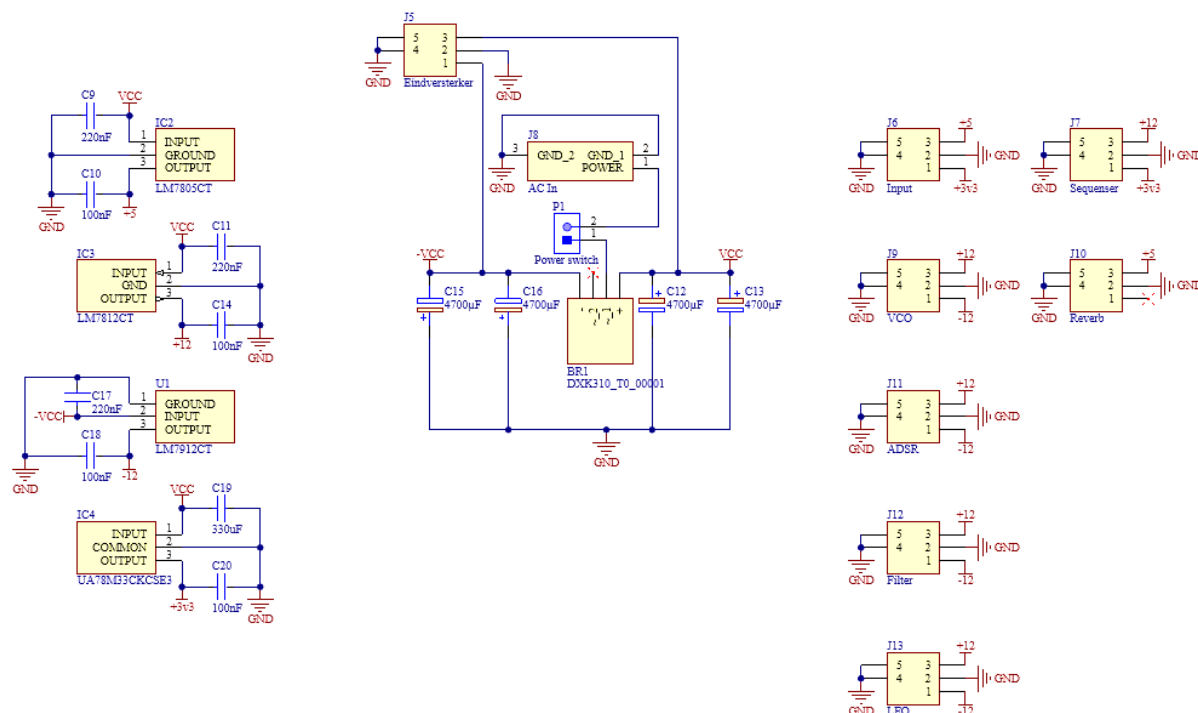
Wat we hier zien in figuur 1 is een eenvoudig klasse-AB versterker, die gebruik maakt van de power MOSFET's IRF540N en zijn tegenhanger IRF9540N (Q1 & Q4) om wat vermogen aan de uitgang toe te voegen. Omdat deze eindversterker gebruikt wordt in een modulaire synthesizer hebben wij besloten om enige DC-componenten aan de ingang te verwijderen d.m.v. het hoogdoorlaatfilter (HPV) bestaande uit C4 en R7. Daarna is het belangrijk om eventuele voorgangers en het filter niet te belasten, dus is er een buffer U1A toegevoegd. Omdat wij ook graag onze oren heel wilden houden hebben wij besloten om een volumeregelaar in de vorm van potmeter X1 toe te voegen, dit is een Logaritmische schuifpotmeter van 10k Ω .

Na deze voorbewerking van het audiosignaal komen we aan bij de daadwerkelijke eindversterker, deze bestaat uit de gebruikelijke 3 onderdelen: Spanningsversterker, driver en eindtrap. Beginnend bij de spanningsversterker, dit is gewoon een simpele opamp in de niet-inverterende versterker vorm met R11 en R12 geschakeld voor een Gain van 3,2. (dit kan veranderd worden tot maximaal 8,9, maar als je R11 vervangt voor een weerstand van 6,8k Ω zit je al op een Gain van 7,8)

De Driver bestaat hier weerstand R1, potmeter R2 en Transistor Q2(negatieve kant: R10, R4 en Q3); Q2 en R2 vormen hier samen een instelbare zenerdiode die ervoor zorgt dat de ruststroom niet te hoog wordt, en tegelijk zorgt dat er geen vervorming rond de polariteitwissel optreedt. De driver stuurt daarmee de eindtrap aan die bestaat uit Q1 en Q4, en om een niet al te grote stroom te laten lopen zijn weerstanden R3 en R5 toegevoegd, deze leveren daardoor een stabiel systeem. Wat ook voor stabiliteit zorgt is de combinatie R6/C6, deze condensator gaat de spoelwerking van de speaker tegen, zodat er niet al te rare stromen gaan lopen.

Na deze stabiliteitstak ziet u een schakelaar waarmee u kunt kiezen of u de muziek op een speaker (8Ω) wilt luisteren, of dat u graag muziek uit uw oortjes luistert. Voor de optie oordopjes zit nog een kleine verzwakker, zodat er niet al te veel volt over uw oordopjes staat.

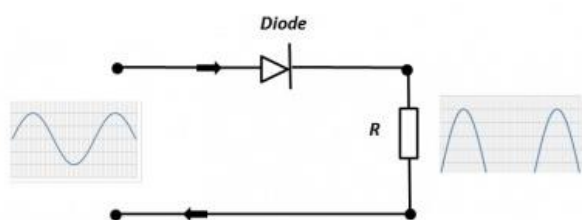
Voor Q1 en Q4 staan nog 2 Elco's, deze zijn hier neergezet om als eerste de benodigde stroom te leveren wanneer u veel Bass afspeelt, deze waarde kan daarom nog veranderd worden.



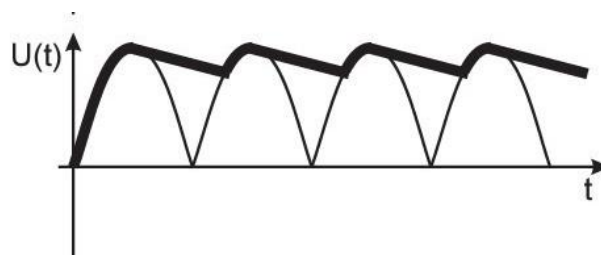
Figuur 2 Voedingsmodule voor Synthesizer

Deze voeding is niet direct aangesloten aan een stopcontact want er zit nog een trafo tussen. Deze trafo zet de 230 volt AC om naar een 12 volt AC. De 12V AC wordt dan in de 2 enkelvoudige gelijkrichters gestopt. Ook bevat de trafo een zekering voor de veiligheid.

Een van de grote beslissingen voor de voeding was hoe wisselstroom (AC) om te zetten naar gelijkstroom (DC). Uiteindelijk werd gekozen voor twee enkelvoudige gelijkrichters (1 diode per gelijkrichter). Echter, omdat het moeilijk was om diodes te vinden die een hoge piekspanning aankonden, werd een brugschakeling (4 diodes) gebruikt. De twee ingangen van de bruggelijkrichter werden kortgesloten, waardoor deze kon functioneren als twee enkelvoudige gelijkrichters met in totaal 4 diodes.



Figuur 3 Enkelzijdige gelijkrichter



Figuur 4 Rimpelspanning

Een enkelvoudige gelijkrichter werkt met een diode die alleen de positieve of negatieve kant van een wisselspanning (AC) doorlaat. Door het gebruik van een paar grote condensatoren in de vorm van elektrolytische condensatoren (elco's) kunnen de gaten in het signaal, die ontstaan door de enkelzijdige stroomdoorgang, worden opgevuld. Wanneer er een spanningsdal optreedt, zal de condensator ontladen.



Zodra er weer een deel van het gelijkgerichte AC-signaal beschikbaar is, wordt de condensator opnieuw opgeladen. Dit zorgt er voor dat AC wordt omgezet naar DC. Voor de eindversterker is er een positieve en negatieve spanning nodig vandaar dat er 2 enkelvoudige gelijkrichters nodig zijn. Ook door de grote hoeveelheid elco die aanwezig is in de voeding treed er een hoge spanningspiek op waardoor diodes heel snel kapot gingen. Dit is opgelost door een bruggelijkrichter te gebruiken en daarbij de 2 ingangen kort te sluiten met elkaar waardoor het weer werkt als 2 enkelvoudige gelijkrichters. De voeding word niet alleen voor de eindversterker gebruikt maar ook door de rest van de synthesizer. Dit is waarom er voltageregulators aanwezig zijn die zorgen voor een stabiele voltage. Er is een voltage regulator voor +12, -12, +5 en +3,3. Deze zijn vooral voor opamps en microcontrollers in de synthesizer.

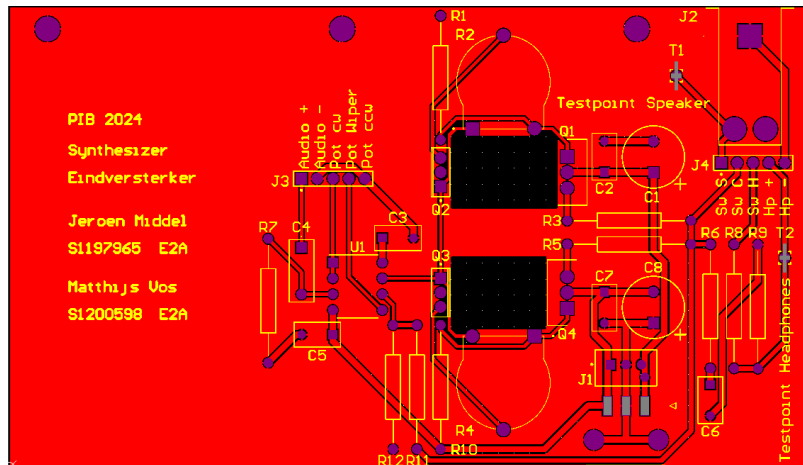


Realisatie

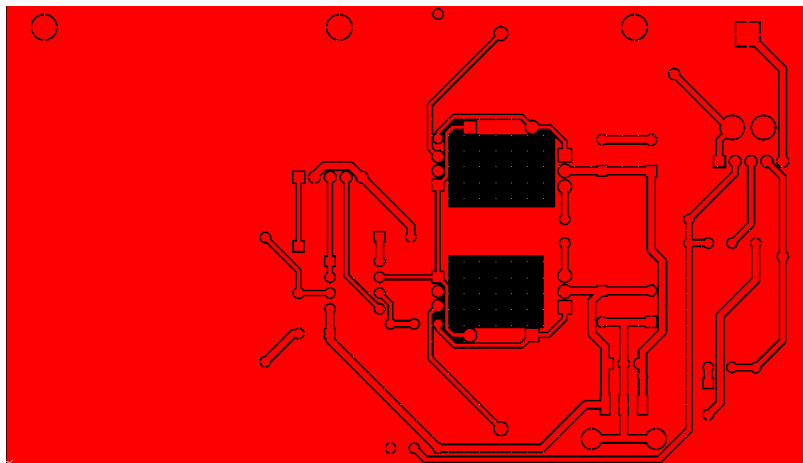
Als je deze eindversterker wilt namaken kunnen wij je aanraden om het eerst uit te proberen op bijvoorbeeld een breadbord of gatenraster, daarna als je zeker weet dat alles werkt naar jouw wensen zou je een PCB ontwerp kunnen maken, dit hebben wij wel gedaan. Er zit ook een grootte zwarte rechthoek op onze eindversterker, dit is de ruimte nodig voor de thermische terugkoppeling tussen Q1, Q2 en Q3, Q4. Ook is er te zien dat onze PCB van de eindversterker heel veel loze ruimte heeft dit is bewust gedaan voor onze manier van vast zetten. Ons ontwerp ziet er als volgt uit:

Onderdelenlijst:

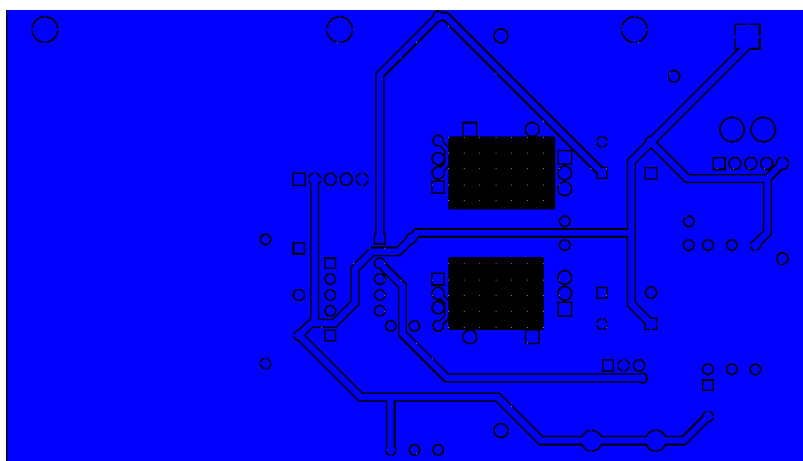
R1, R10, R11	3x 2,2k Ω
R3, R5, R9	3x 1 Ω
R6	1x 10 Ω
R8	1x 22 Ω
R12	1x 1k Ω
R7	1x 68k Ω
R2, R4	2x 1k Ω instelpot
X1	10k log potmeter
C1, C8	2x 330 μ F Elco
C2, C3, C5, C7, C10, C14, C18, C20	4x 100nF
C9, C11, C17	3x 220nF
C19	1x 330nF
C4	1x 470nF
C12, C13, C15, C16	4x 4700 μ F Elco
U1	1x TL072
Q1	IRF540N
Q2	BD139
Q3	BD140
Q4	IRF9540N
J2	6,35 mm audiojack
J3, J4	3,5 mm audiojack
S1	Audioswitch
J1, J5, J6, J7, J9, J10, J11, J12, J13	Voedingsconnector
J8	Screw terminal
IC1	LM7912CT
IC2	LM7805CT
IC3	LM7812CT
IC4	UA78M33CKCSE3
BR1	KBU8B-E4/51
Trafo	Sec: 12 VAC 1A
Voedingsschakelaar	



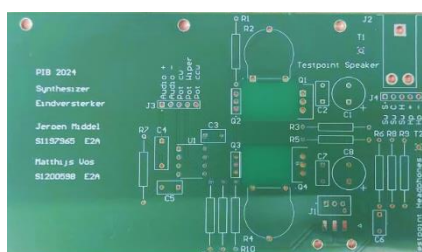
Figuur 5 PCB Lay-out (Eindversterker)



Figuur 6 Traces Top Layer (Eindversterker)



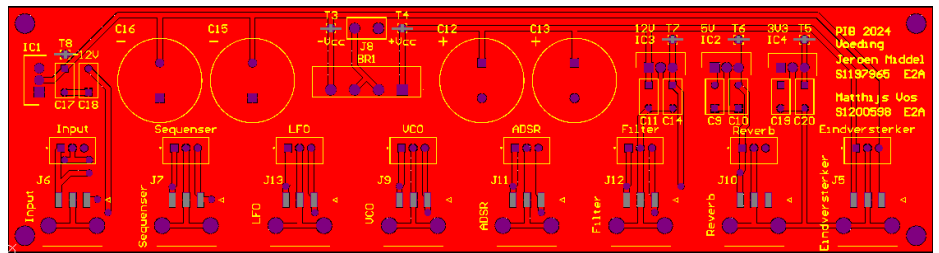
Figuur 7 Traces Bottom Layer (Eindversterker)



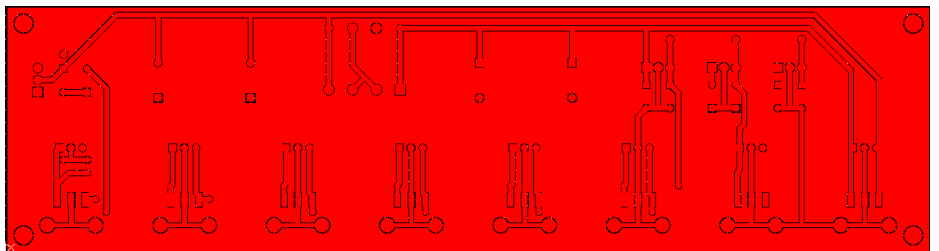
Figuur 8 PCB Lay-out geprint (Eindversterker)



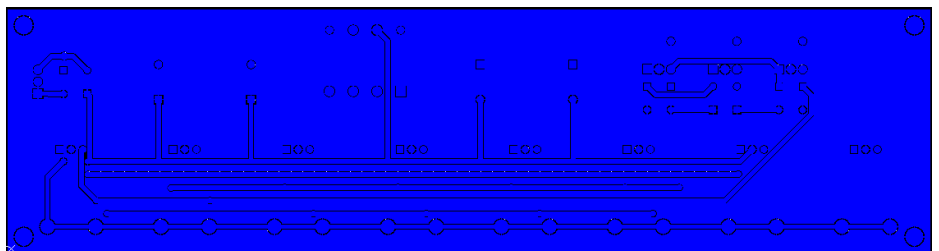
Als je zelf deze eindversterker maakt, dan is het volgende belangrijk om in te stellen voordat u naar audio gaat luisteren: Sluit een stroommeter in serie aan tussen de +lijn van de voeding naar de +lijn van de eindversterker; draai het volume volledig dicht, zodat er geen signaal doorgelaten wordt; draai vervolgens beide instelpotmeters naar 0Ω vanaf Base naar Emitter; draai daarna beide instelpotmeters ongeveer evenveel de andere kant op totdat de ruststroom ongeveer 120mA wordt. Haal daarna de stroommeter ertussenuit, en je kunt muziek gaan luisteren.



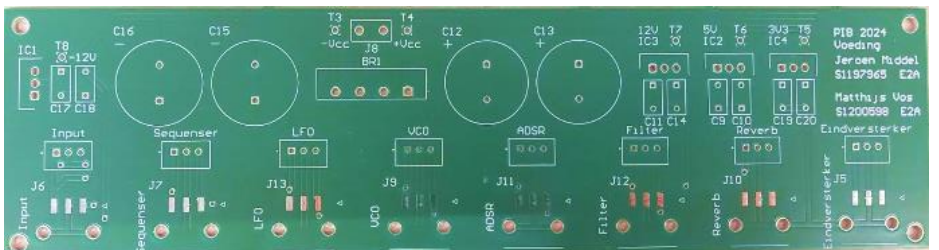
Figuur 9 PCB Lay-out (Voeding)



Figuur 10 Traces Top Layer (Voeding)



Figuur 11 Traces Bottom Layer (Voeding)



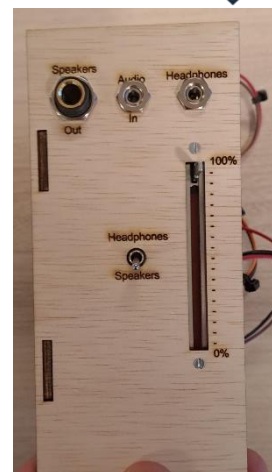
Figuur 12 PCB Lay-out geprint (Voeding)



In figuur 13 en figuur 14 is het frontpanel en de uiteindelijke eindversterker te zien. Deze bevat de volume regelaar, de audio in, de audio uit voor een speaker en headphones samen met een switch om te schakelen tussen de speaker en headphones. De audio in en audio uit van de headphones gebruiken een 3,5 mm audio jack aansluiting. Audio uit voor de speaker gebruikt een 6,35 mm audio jack en het volume wordt geregeld met een logaritmische schuifpotmeter van 10K ohm.



Figuur 13 PCB aan Frontpanel



Figuur 14 Frontpanel



Figuur 15 PCB en Trafo aan behuizing Synthesizer

